

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 5
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:
DNS-СЕРВЕР BIND9, ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗОНЫ,
ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ DNS

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Система доменных имён DNS.....	4
1.2 Типы ресурсных записей DNS	4
1.3 Прямая и обратная зоны	4
1.4 BIND9	5
1.5 Динамическое обновление DNS (DDNS)	5
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	7
2.1 Конфигурация виртуального стенда.....	7
2.2 Назначение имени хоста	8
2.3 Удаление DNS DNAT-правил из лаб. работы 4	8
2.4 Установка BIND9 и утилит	9
3 НАСТРОЙКА DNS-СЕРВЕРА BIND9.....	10
3.1 Настройка named.conf.options	10
3.2 Настройка named.conf.local	10
3.3 Создание файла прямой зоны	11
3.4 Создание файла обратной зоны	12
3.5 Проверка конфигурации и перезапуск BIND9	13
3.6 Настройка netplan на gateway	13
3.7 Проверка DNS.....	14
3.8 Настройка DDNS	15
3.8.1 Копирование ключа RNDC	15
3.8.2 Обновление dhcpd.conf.....	15
3.8.3 Перезапуск сервисов	16
3.8.4 Проверка DDNS.....	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Система доменных имён **DNS** является одним из фундаментальных компонентов современных компьютерных сетей: она обеспечивает преобразование символьных доменных имён в числовые IP-адреса, необходимые для маршрутизации пакетов.

Цель работы — развернуть и настроить DNS-сервер **BIND9** для локальной сети на базе инфраструктуры, созданной в лабораторной работе 4.

Задачи:

1. Установить и настроить BIND9 на виртуальной машине gateway.
2. Создать прямую зону `STUDENT.GROUP.local` и обратную зону `29.168.192.in-addr.arpa`.
3. Настроить динамическое обновление DNS (DDNS) совместно с DHCP-сервером `isc-dhcp-server`.
4. Проверить работу DNS с помощью `nslookup`.

Стенд:

- VM gateway — Ubuntu 20.04.5 LTS (VirtualBox), два адаптера: `enp0s3` (WAN/NAT, `10.0.2.15/24`) и `enp0s8` (LAN Internal, `192.168.29.1/24`).
- VM Desktop — Ubuntu 20.04.5 Desktop, один адаптер `enp0s3` (Internal), IP получает по DHCP.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Система доменных имён DNS

DNS (Domain Name System) — иерархическая распределённая система именования узлов сети. Пространство имён имеет древовидную структуру: корень, домены верхнего уровня (.ru, .com, .local), домены второго уровня и т.д.

Основные понятия:

- **Зона** — административная единица пространства имён;
- **Авторитативный сервер** — хранит оригинальные записи зоны;
- **Рекурсивный резолвер** — выполняет цепочку запросов от имени клиента;
- **Форвардер** — проксирует запросы для нелокальных зон на внешний сервер.

1.2 Типы ресурсных записей DNS

Основные типы записей, используемых в работе:

- **SOA** (Start of Authority) — первичный NS, e-mail администратора, параметры обновления зоны;
- **NS** (Name Server) — авторитативный сервер зоны;
- **A** — адресная запись: имя хоста → IPv4;
- **PTR** (Pointer) — обратная запись: IP-адрес → имя хоста;
- **CNAME** (Canonical Name) — псевдоним;
- **MX** (Mail Exchanger) — почтовый сервер домена.

1.3 Прямая и обратная зоны

Прямая зона (*forward zone*) содержит записи типов SOA, NS, A. Имя зоны совпадает с доменом, например `STUDENT.GROUP.local`.

Обратная зона (*reverse zone*) строится инвертированием октетов подсети с суффиксом `.in-addr.arpa`. Для сети `192.168.29.0/24` имя зоны: `29.168.192.in-addr.arpa`. Содержит записи SOA, NS, PTR.

1.4 BIND9

BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) — наиболее распространённое ПО DNS-сервера. Устанавливается командой:

```
apt install bind9 dnsutils
```

Конфигурационные файлы в `/etc/bind/`:

- `named.conf` — главный файл, подключает остальные;
- `named.conf.options` — форвардеры, `listen-on`, `dnssec`;
- `named.conf.local` — описание локальных зон;
- файлы зон — в `/var/lib/bind/` (BIND имеет права на запись, необходимо для DDNS).

Пример блока `named.conf.options`:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders { 8.8.8.8; };
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no;
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.N.1; };
};
```

`forwarders` — DNS Google для внешних запросов; `listen-on` — принимать запросы только с `localhost` и LAN-интерфейса.

1.5 Динамическое обновление DNS (DDNS)

DDNS (RFC 2136) позволяет DHCP-серверу автоматически создавать A- и PTR-записи при выдаче IP-адреса клиенту. Для аутентификации используется TSIG-ключ `rndc-key` (HMAC-MD5), хранящийся в `/etc/bind/rndc.key`.

Этапы настройки DDNS:

1. Скопировать ключ RNDC в каталог DHCP:
`cp -Rr /etc/bind/rndc.key /etc/dhcp/ddns-keys/`
2. Добавить в `/etc/dhcp/dhcpd.conf` директивы `ddns-updates on`, `ddns-update-style standard`, описания зон и ссылку на ключ.
3. Перезапустить `bind9` и `isc-dhcp-server`.
4. Проверить регистрацию клиента через `nslookup`.

После подключения Desktop-клиента DHCP выдаёт ему IP и одновременно регистрирует запись `HOSTNAME.STUDENT.GROUP.local` в DNS. Журнальные файлы `*.jnl` в `/var/lib/bind/` хранят историю динамических обновлений.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Конфигурация виртуального стенда

Виртуальная машина gateway — Ubuntu 20.04.5 LTS (VirtualBox), два сетевых адаптера:

- **Адаптер 1** (enp0s3) — тип *NAT*: выход в интернет, IP 10.0.2.15/24, шлюз 10.0.2.2;
- **Адаптер 2** (enp0s8) — тип *Internal Network*: LAN-сегмент, IP 192.168.29.1/24.

Виртуальная машина Desktop — Ubuntu 20.04.5 Desktop:

- **Адаптер 1** (enp0s3) — тип *Internal Network*, IP получает по DHCP от gateway.

К началу лаб. работы 5 на gateway уже настроены: маршрутизация (ip_forward + iptables MASQUERADE) и DHCP-сервер isc-dhcp-server (лаб. работа 4).

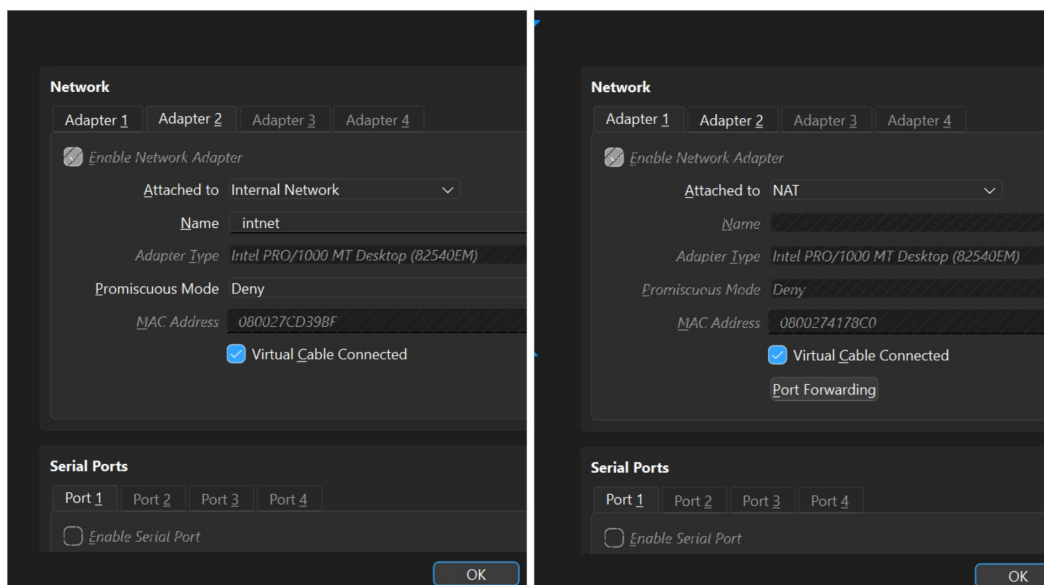


Рисунок 1 — Настройки VM gateway — адаптеры в VirtualBox

2.2 Назначение имени хоста

По условию задания имя сервера задаётся командой `hostnamectl set-hostname`. Формат имени: `SERVERHOSTNAME`.

```
hostnamectl set-hostname SERVERHOSTNAME  
nano /etc/hosts
```

В `/etc/hosts` добавить строку:

```
127.0.1.1 SERVERHOSTNAME
```



```
GNU nano 4.8 /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 gateway
```

Рисунок 2 — Файл `/etc/hosts` с прописанным hostname

2.3 Удаление DNS DNAT-правил из лаб. работы 4

В лаб. работе 4 DNS-трафик перенаправлялся на Google `8.8.8.8`. Для использования собственного BIND9 эти правила необходимо удалить:

```
nano /etc/iptables/rules.v4
```

Удалить строки:

```
-A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-  
destination 8.8.8.8:53  
-A PREROUTING -i enp0s8 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-  
destination 8.8.8.8:53
```

Перезагрузка:

```
reboot
```



```

GNU nano 4.8 /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.4 on Tue Mar 31 16:17:51 2026
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
-A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s3 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
COMMIT
# Completed on Tue Mar 31 16:17:51 2026
# Generated by iptables-save v1.8.4 on Tue Mar 31 16:17:51 2026
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Tue Mar 31 16:17:51 2026
# Generated by iptables-save v1.8.4 on Tue Mar 31 16:17:51 2026
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
# Completed on Tue Mar 31 16:17:51 2026

```

Рисунок 3 — Файл `rules.v4` — правила DNAT DNS удалены

2.4 Установка BIND9 и утилит

```

apt-get update
apt install bind9 dnsutils

```

```

Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Fetched 383 kB in 3s (130 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
dnsutils is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 69 not upgraded.

```

Рисунок 4 — Установка пакетов `bind9` и `dnsutils`

3 НАСТРОЙКА DNS-СЕРВЕРА BIND9

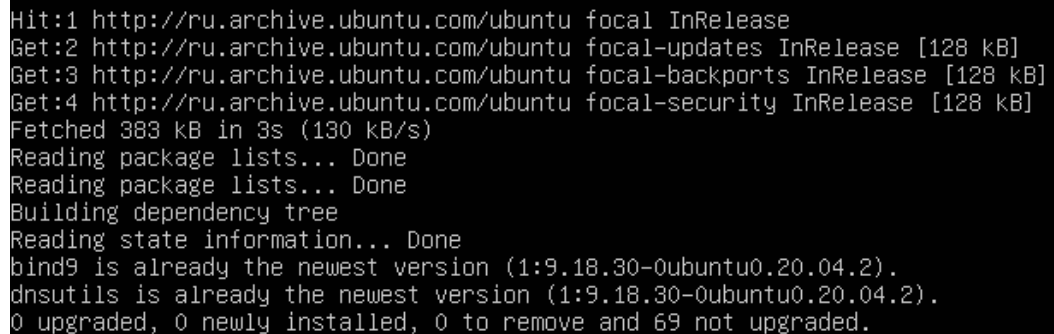
3.1 Настройка named.conf.options

```
nano /etc/bind/named.conf.options
```

Содержимое файла:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    forwarders { 8.8.8.8; };
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.N.1; };
};
```

Параметр `forwarders` задаёт DNS Google для внешних запросов; `listen-on` ограничивает интерфейсы, на которых сервер принимает запросы: `localhost` и LAN-адрес `192.168.29.1`.



```
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Fetched 383 kB in 3s (130 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
dnstools is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 69 not upgraded.
```

Рисунок 5 — Файл `named.conf.options` — форвардер и `listen-on`

3.2 Настройка named.conf.local

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

Содержимое файла:

```
include "/etc/bind/rndc.key";
controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc-key; };
};
```

```

zone "STUDENT.GROUP.local" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/forward.db";
    allow-update { key rndc-key; };
};

zone "N.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/lib/bind/reverse.db";
    allow-update { key rndc-key; };
};

```

Файлы зон размещаются в `/var/lib/bind/`: BIND имеет туда права на запись, что необходимо для DDNS-журналирования (`.jnl`-файлы).

```

Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Fetched 388 kB in 3s (130 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
bind9 is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
dnsutils is already the newest version (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 69 not upgraded.

```

Рисунок 6 — Файл `named.conf.local` — описание прямой и обратной зон

3.3 Создание файла прямой зоны

```
nano /var/lib/bind/forward.db
```

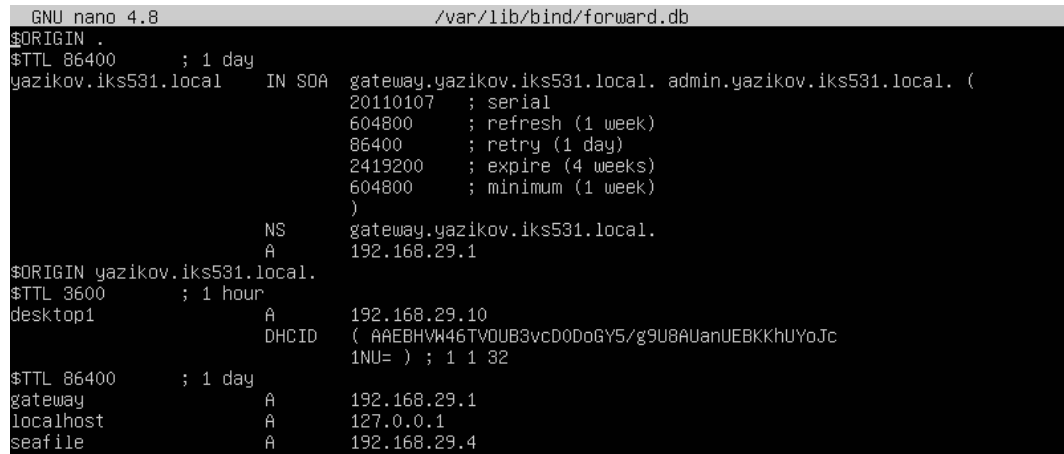
```

$TTL 86400
STUDENT.GROUP.local. IN SOA SERVERHOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
    admin.STUDENT.GROUP.local. (
        20110103 ; Serial
        604800   ; Refresh
        86400    ; Retry
        2419200  ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS  SERVERHOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
@ IN A   192.168.N.1

```

```
localhost      IN A 127.0.0.1
SERVERHOSTNAME IN A 192.168.N.1
```



```
GNU nano 4.8 /var/lib/bind/forward.db
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
yazikov.iks531.local IN SOA gateway.yazikov.iks531.local. admin.yazikov.iks531.local. (
    20110107    ; serial
    604800      ; refresh (1 week)
    86400       ; retry (1 day)
    2419200     ; expire (4 weeks)
    604800      ; minimum (1 week)
)
                        NS      gateway.yazikov.iks531.local.
                        A        192.168.29.1
$ORIGIN yazikov.iks531.local.
$TTL 3600       ; 1 hour
desktop1        A          192.168.29.10
                  DHCID     ( AAEBHVW46TV0UB3vcD0DoGY5/g9U8AUanUEBKKhUYoJc
                        1NU= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
gateway         A          192.168.29.1
localhost       A          127.0.0.1
seafire         A          192.168.29.4
```

Рисунок 7 — Файл прямой зоны forward.db

3.4 Создание файла обратной зоны

```
nano /var/lib/bind/reverse.db
```

```
$TTL 86400
N.168.192.in-addr.arpa. IN SOA STUDENT.GROUP.local. STUDENT.GROUP
.local. (
    20110104 ; Serial
    10800    ; Refresh
    3600     ; Retry
    604800   ; Expire
    3600 )   ; Minimum

@ IN NS SERVERHOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
1  IN PTR STUDENT.GROUP.local.
1  IN PTR SERVERHOSTNAME.STUDENT.GROUP.local.
```

```

GNU nano 4.8 /var/lib/bind/reverse.db
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
29.168.192.in-addr.arpa IN SOA  yazikov.iks531.local. yazikov.iks531.local. (
                                20110107   ; serial
                                10800       ; refresh (3 hours)
                                3600        ; retry (1 hour)
                                604800      ; expire (1 week)
                                3600        ; minimum (1 hour)
                                )
                                NS   gateway.yazikov.iks531.local.
$ORIGIN 29.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR gateway.yazikov.iks531.local.
PTR   yazikov.iks531.local.
$TTL 3600      ; 1 hour
10 PTR desktop1.yazikov.iks531.local.

```

Рисунок 8 — Файл обратной зоны reverse.db

3.5 Проверка конфигурации и перезапуск BIND9

```

named-checkconf
named-checkzone STUDENT.GROUP.local /var/lib/bind/forward.db
named-checkzone N.168.192.in-addr.arpa /var/lib/bind/reverse.db
systemctl restart bind9

```

```

Зона: yazikov.iks531.local
zone yazikov.iks531.local/IN: loaded serial 20110107
OK

Зона: 29.168.192.in-addr.arpa
zone 29.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 20110107
OK

```

Рисунок 9 — Проверка конфигурации BIND9 без ошибок

3.6 Настройка netplan на gateway

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [10.0.2.15/24]

```

```
gateway4: 10.0.2.2
enp0s8:
  dhcp4: no
  addresses: [192.168.N.1/24]
  nameservers:
    addresses: [192.168.N.1]
    search: [STUDENT.GROUP.local]
```

```
netplan apply
```

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.15/24
      gateway4: 10.0.2.2
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.29.1/24
      nameservers:
        addresses: [192.168.29.1]
        search: [yazikov.iks531.local]
```

Рисунок 10 — Файл netplan gateway — DNS указан на localhost

3.7 Проверка DNS

```
nslookup SERVERHOSTNAME
nslookup 192.168.N.1
```

```
Server:          192.168.29.1
Address:         192.168.29.1#53

Name:   gateway.yazikov.iks531.local
Address: 192.168.29.1
```

Рисунок 11 — Прямое разрешение имени через nslookup

```
1.29.168.192.in-addr.arpa      name = yazikov.iks531.local.  
1.29.168.192.in-addr.arpa      name = gateway.yazikov.iks531.local.
```

Рисунок 12 — Обратное разрешение IP через nslookup

3.8 Настройка DDNS

3.8.1 Копирование ключа RNDG

```
cp -Rr /etc/bind/rndc.key /etc/dhcp/ddns-keys/
```

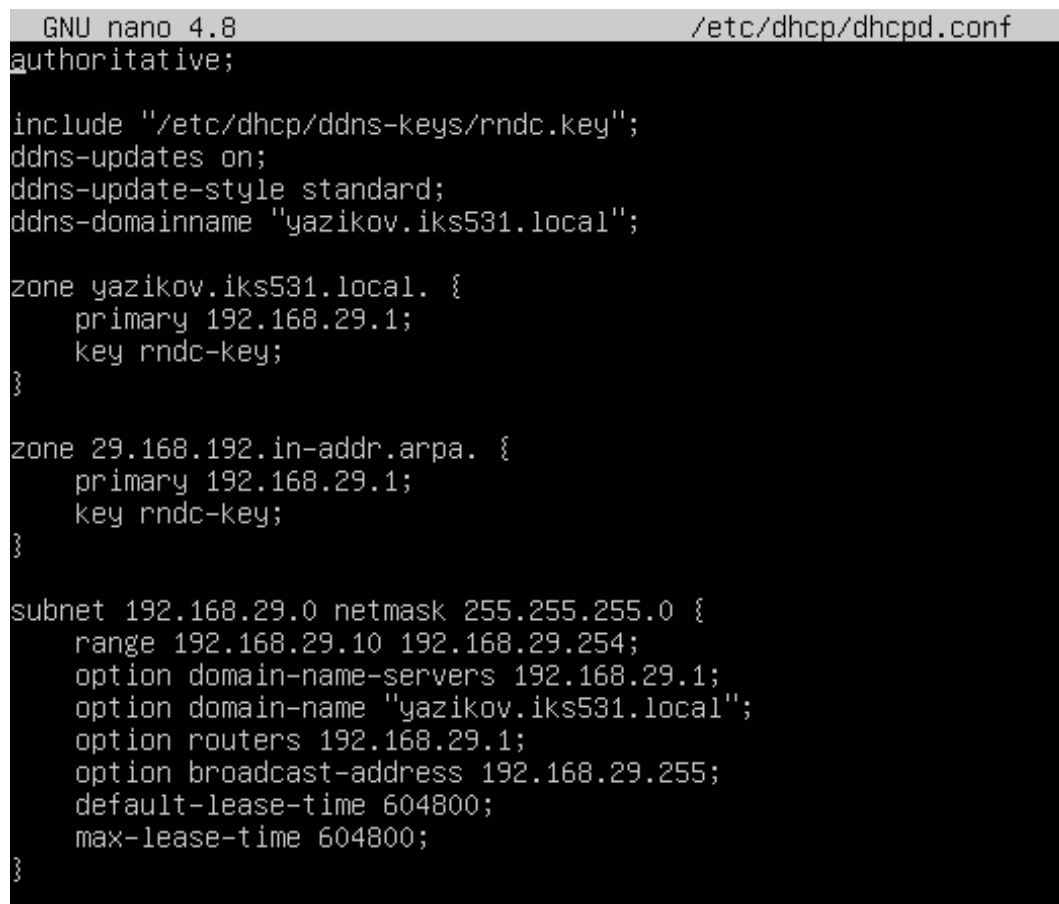
3.8.2 Обновление dhcpd.conf

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Полная конфигурация с DDNS:

```
include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key";  
  
ddns-updates on;  
ddns-update-style standard;  
ddns-domainname "STUDENT.GROUP.local";  
  
zone STUDENT.GROUP.local. {  
    primary 192.168.N.1;  
    key rndc-key;  
}  
  
zone N.168.192.in-addr.arpa. {  
    primary 192.168.N.1;  
    key rndc-key;  
}  
  
authoritative;  
  
subnet 192.168.N.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.N.10 192.168.N.254;  
    option domain-name-servers 192.168.N.1;  
    option domain-name "STUDENT.GROUP.local";  
    option routers 192.168.N.1;  
    option broadcast-address 192.168.N.255;
```

```
default-lease-time 604800;
max-lease-time 604800;
}
```



```
GNU nano 4.8 /etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;

include "/etc/dhcp/ddns-keys/rndc.key";
ddns-updates on;
ddns-update-style standard;
ddns-domainname "yazikov.iks531.local";

zone yazikov.iks531.local. {
    primary 192.168.29.1;
    key rndc-key;
}

zone 29.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 192.168.29.1;
    key rndc-key;
}

subnet 192.168.29.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.29.10 192.168.29.254;
    option domain-name-servers 192.168.29.1;
    option domain-name "yazikov.iks531.local";
    option routers 192.168.29.1;
    option broadcast-address 192.168.29.255;
    default-lease-time 604800;
    max-lease-time 604800;
}
```

Рисунок 13 — Файл `dhcpd.conf` — секция DDNS

3.8.3 Перезапуск сервисов

```
systemctl restart bind9
service isc-dhcp-server restart
service isc-dhcp-server status
```

3.8.4 Проверка DDNS

После подключения Desktop к сети и получения IP-адреса по DHCP проверяем автоматическую регистрацию в DNS:

```
nslookup DESKTOPNAME01
tail -40 /var/log/syslog
```


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы 5 был развёрнут и настроен DNS-сервер **BIND9** на виртуальной машине `gateway` под управлением Ubuntu 20.04 LTS.

Выполненные задачи:

- присвоено имя хосту сервера (`hostnamectl set-hostname`);
- удалены устаревшие DNAT-правила переадресации DNS из лаб. работы 4;
- установлены и настроены пакеты `bind9` и `dnsutils`;
- создана прямая зона `STUDENT.GROUP.local` с записями SOA, NS, A;
- создана обратная зона `29.168.192.in-addr.arpa` с записями PTR;
- настроен форвардер на `8.8.8.8` для внешних запросов;
- настроено DDNS с ключом `rndc-key` для автоматической регистрации DHCP-клиентов в DNS;
- проверена работа DNS командами `nslookup` и `tail /var/log/syslog`.

Полученные навыки — администрирование BIND9, работа с файлами зон, настройка форвардеров и DDNS — являются базовыми компетенциями сетевого администратора и широко применяются при построении корпоративных сетей.